

Laureandosi

Anno accademico 2025/2026

Valerio Giuseppe Caruso – 672673

Workflow dei Requisiti

Legenda:

- Attori
 - Unità didattica
- Casi d'uso
 - GenerareProspetto
 - ApriProspetto
 - InviaProspettoLaureando
- Classi
 - Prospetto di laurea
 - Carriera laureando
 - Anagrafica laureando
 - File di configurazione
 - Sistema di gestione carriera studente

Requisiti non funzionali:

- 1) il sistema deve essere sviluppato in PHP
- 2) il sistema deve essere sviluppato su IDE PhpStorm
- 3) il sistema deve essere messo in produzione su ambiente WordPress
- 4) il sistema non deve contenere credenziali personali nel codice o nei file di configurazione
- 5) il sistema deve conservare dati personali il minimo indispensabile
- 6) il sistema deve essere protetto da accessi non autorizzati
- 7) il sistema deve essere portabile su altri computer con lo stesso ambiente di sviluppo e produzione
- 8) il sistema deve avere manuale di installazione, uso e configurazione

Requisiti funzionali Must:

- 1) il sistema deve fornire un'interfaccia grafica all'unità didattica (come in figura 1)
- 2) il sistema deve permettere all'unità didattica di generare un prospetto di laurea per la commissione con tutti i laureandi (come in figura 2 e 3)
- 3) il sistema deve prelevare l'anagrafica del laureando dal sistema di gestione carriera studente
- 4) il sistema deve prelevare la carriera del laureando dal sistema di gestione carriera studente
- 5) il sistema deve permettere all'unità didattica di generare un prospetto di laurea per il singolo laureando (come in figura 4)

- 6) il sistema deve permettere all' unità didattica di accedere al prospetto di laurea della commissione
- 7) il sistema deve consentire all' unità didattica di inviare il proprio prospetto di laurea a ciascun laureando
- 8) il sistema deve eliminare ciascun prospetto di laurea precedentemente generato ad ogni nuova generazione
- 9) il sistema deve consentire all'amministratore di aggiungere un nuovo corso di laurea tramite file di configurazione
- 10) il sistema deve consentire all'amministratore di configurare i parametri di calcolo e reportistica tramite file di configurazione
- 11) il sistema deve consentire all'amministratore di configurare il filtro esami tramite file di configurazione
- 12) il sistema deve consentire all'amministratore di configurare gli esami informatici tramite file di configurazione
- 13) il sistema deve consentire all'amministratore di configurare (se previsto) il bonus tramite file di configurazione
- 14) il sistema deve consentire all'amministratore di configurare le note per la commissione tramite file di configurazione
- 15) il sistema deve mostrare voto tesi 0 se ci sono altri parametri variabili
- 16) il sistema deve mostrare voto 0 per gli esami che non hanno valutazione in trentesimi
- 17) il sistema deve mostrare voto 0 per le materie che non fanno media

Requisiti funzionali Should:

- 1) il sistema dovrebbe consentire all'amministratore di configurare il valore della lode
- 2) il sistema dovrebbe consentire l'eliminazione di tutti i dati dell'appello di laurea corrente

Requisiti funzionali Could:

- 1) il sistema potrebbe consentire all' unità didattica di inviare i prospetti di laurea dopo un'interruzione
- 2) il sistema potrebbe fornire un'interfaccia grafica all'amministratore per accedere al file di configurazione

Requisiti funzionali Want:

- 1) il sistema vorrebbe consentire all' unità didattica di ricevere un'e-mail di conferma dell'invio dei prospetti di laurea
- 2) il sistema vorrebbe consentire all' unità didattica di creare un file con le statistiche dell'appello di laurea

Name	Aliases	Documentation
Sistema		Generatore di Prospetti di laurea per vari corsi di laurea
Amministratore		docente universitario o tecnologo che ha l'accesso all'ambiente di produzione per la configurazione e manutenzione del software
File di configurazione		file di testo modificabile dall'Amministratore nell'ambiente di produzione
Laureando	laureandi	studente universitario che ha fatto domanda di laurea sul portale studenti
Esami informatici		esami del corso di laurea in ingegneria informatica che concorrono alla media delle materie informatiche nel calcolo del voto di laurea
Unità didattica		segretario che riceve dalla Segreteria Centrale l'elenco dei laureandi con relative matricole
Prospetto di laurea	prospetti di laurea	file pdf che contiene la carriera dello studente e la sua anagrafica, esiste un prospetto per il singolo laureando e uno generico per la commissione
Sistema di gestione carriera studente		servizio dell'università di Pisa da cui il software recupera carriera e anagrafica dei laureandi

Immagini:

Figura 1:

Figura 2:

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering
 LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it, Amministrazione: rose.rossiello@unipi.it

LISTA LAUREANDI

COGNOME	NOME	CDL	VOTO LAUREA
PINCO	PALLINO		/110

Figura 3:

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA				
Matericola: 999999 Nome: PINCO Cognome: PALLINO Email: p.pallino@studenti.unipi.it Data: 2022-10-07				
ESAME	CFU	VOT	MED	
BIOFARMACI E IMPIANTI PROTESI	6	18	X	
FENOMENI BIOELETTRICI	6	20	X	
PRINCIPI DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI	6	27	X	
BIOINGEGNERIA DELLE RADIAZIONI	12	24	X	
TECNOLOGIE BIOMEDICHE	12	24	X	
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA' E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	6	30	X	
MECCANICA APPLICATA AL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO	6	23	X	
METODI E TECNOLOGIE INGEGNERISTICHE PER LA MEDICINA RIGENERATIVA	12	25	X	
PROGETTAZIONE DI MICRO E NANO SISTEMI BIOMEDICALI	12	27	X	
ALTRE ATTIVITA' UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	3	0		
ROBOTICA PER CHIRURGIA E PER RIABILITAZIONE	12	29	X	
STRUMENTI DI ANALISI NUMERICA PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA	6	25	X	
INGEGNERIA BIOMOLECOLARE E CELLULARE	6	21	X	
ANALISI E MODELLI DI SEGNALI BIOMEDICI	12	26	X	
Media Pesata (M): 25.474 Crediti che fanno media (CFU): 114 Crediti curriculari conseguiti: 117/105 Formula calcolo voto di laurea: M*3.5+11+C				
SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA				
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA			
0.5	100.658			
1	101.158			
1.5	101.658			
2	102.158			
2.5	102.658			
3	103.158			
3.5	103.658			
4	104.158			

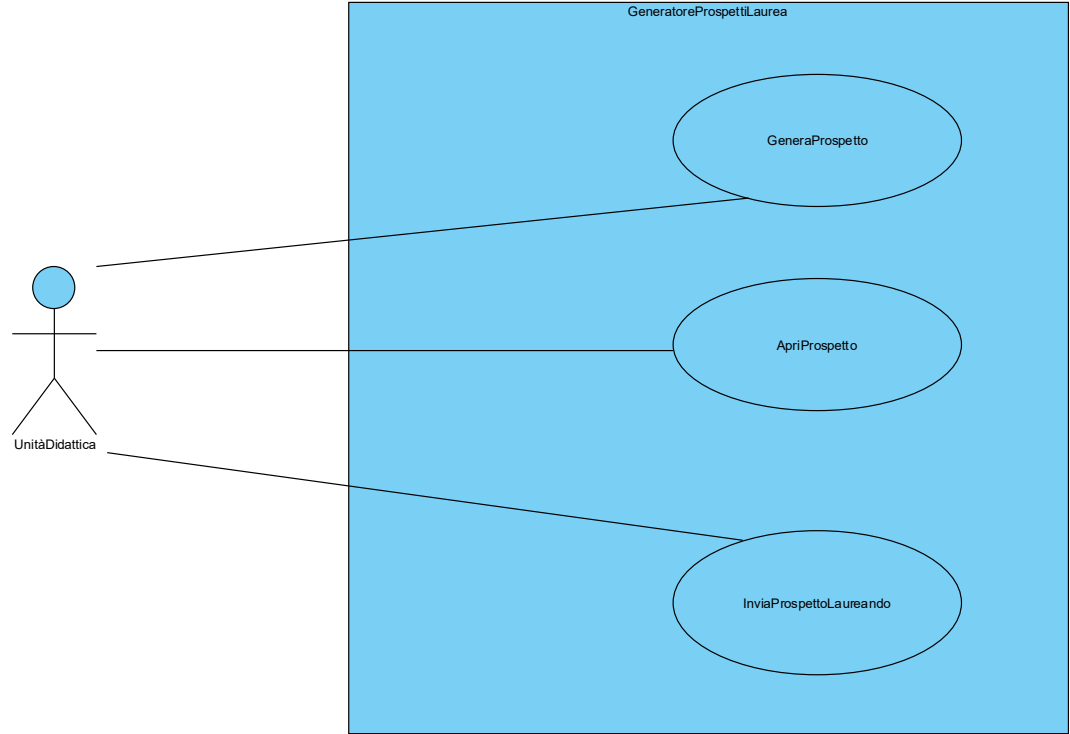
VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda

Figura 4:

T. Ing. Informatica CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA				
Matericola: 123456 Nome: XXXXXXX Cognome: YYYYYYY Email: f.yyyyyy@studenti.unipi.it Data: 2022-09-23 Bonus: SI				
ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCIE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	
Media Pesata (M): 27.491 Crediti che fanno media (CFU): 165 Crediti curriculari conseguiti: 177/177 Voto di tesi (T): 0 Formula calcolo voto di laurea: M*3+18+T+C Media pesata esami INF: 27.522				

Workflow di Analisi

Casi d'uso dell'Unità Didattica



GeneraProspetto

1.  UnitàDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato il sistema deve fornire un'interfaccia grafica all' unità didattica
3.  UnitàDidattica seleziona la Data Laurea
4. SYSTEM mostra la Data Laurea selezionata
5.  UnitàDidattica inserisce la sequenza di matricole dei laureandi separata da caratteri bianchi
6. SYSTEM mostra la sequenza di matricole inserite
7.  UnitàDidattica clicca sul pulsante Crea Prospetti
8. SYSTEM visualizza il messaggio "Prospetti Creati"

Post-conditions: Il sistema ha generato in una cartella dal nome corto i prospetti di laurea per la commissione e per i laureandi

ApriProspetto

Preconditions: il prospetto per la commissione è già stato creato

1.  UnitàDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3.  UnitàDidattica seleziona Data Laurea
4. SYSTEM mostra la Data Laurea selezionata
5.  UnitàDidattica clicca sul pulsante Apri Prospetto
6. SYSTEM mostra il messaggio “Prospetto aperto in un'altra scheda”

Post-conditions: l'attore si trova su un'altra schermata del browser

InviaProspettoLaureando

Preconditions: i prospetti da inviare sono già stati generati

1.  UnitàDidattica seleziona il CdL
2. SYSTEM mostra il CdL selezionato
3.  UnitàDidattica clicca sul pulsante Invia Prospetti
4. for each prospetto laureando
 - 4.1. if il prospetto è stato correttamente inviato
 - 4.1.1. SYSTEM visualizza il messaggio "inviato il prospetto n. x di TOT"
 - 4.1.2. attende 13 secondi
 - 4.2. else
 - 4.2.1. SYSTEM visualizza il messaggio "errore invio prospetto n. x di TOT"
 - 4.2.2. exit loop
- end if
- end for each

Post-conditions: il sistema ha svuotato la cartella che conteneva i prospetti

Analisi CRC

[illegible]

Diagramma di classe

- blu: classi da implementare
- arancione: classi fornite da terzi

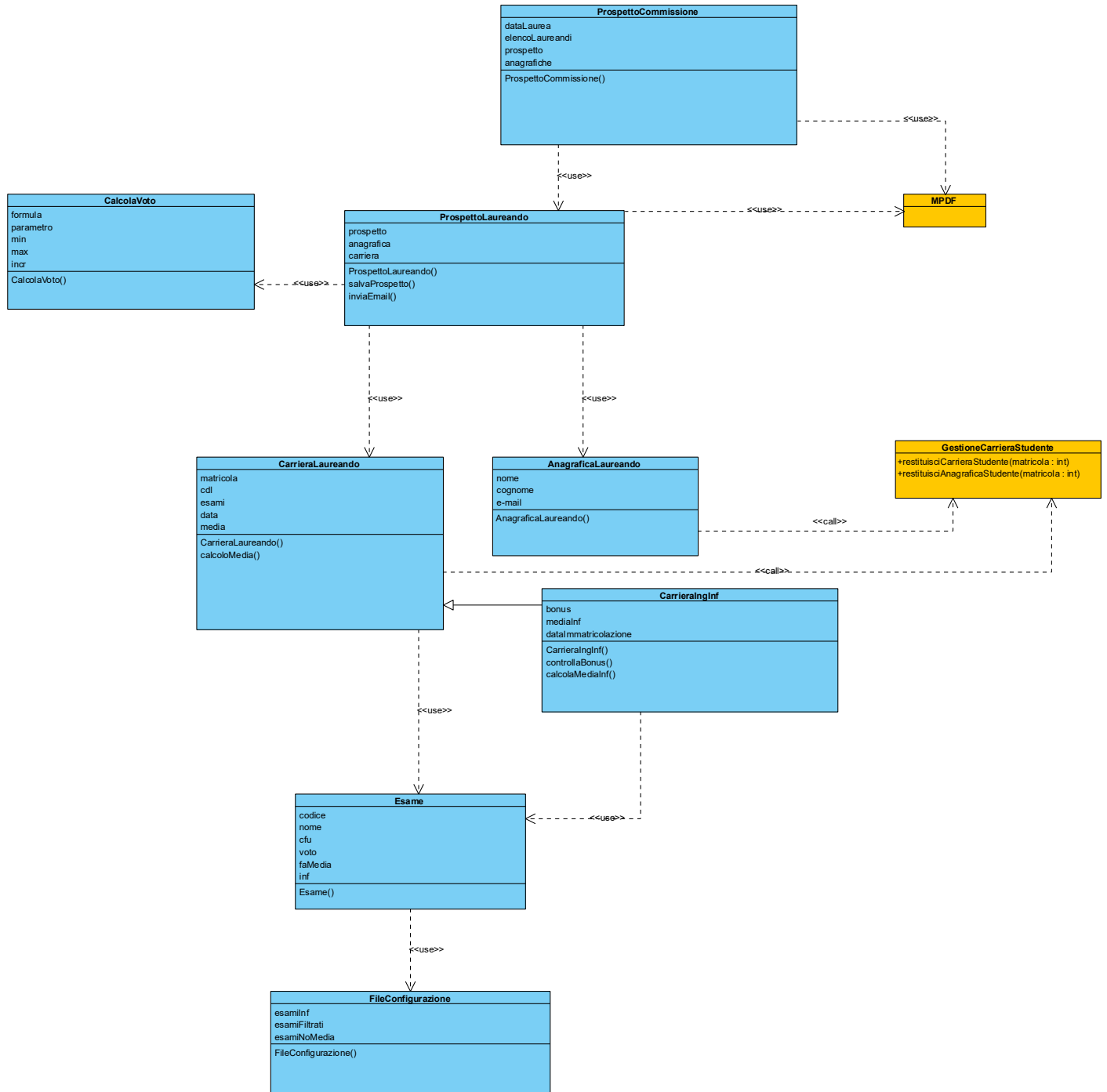


Diagramma di sequenza GeneraProspetto

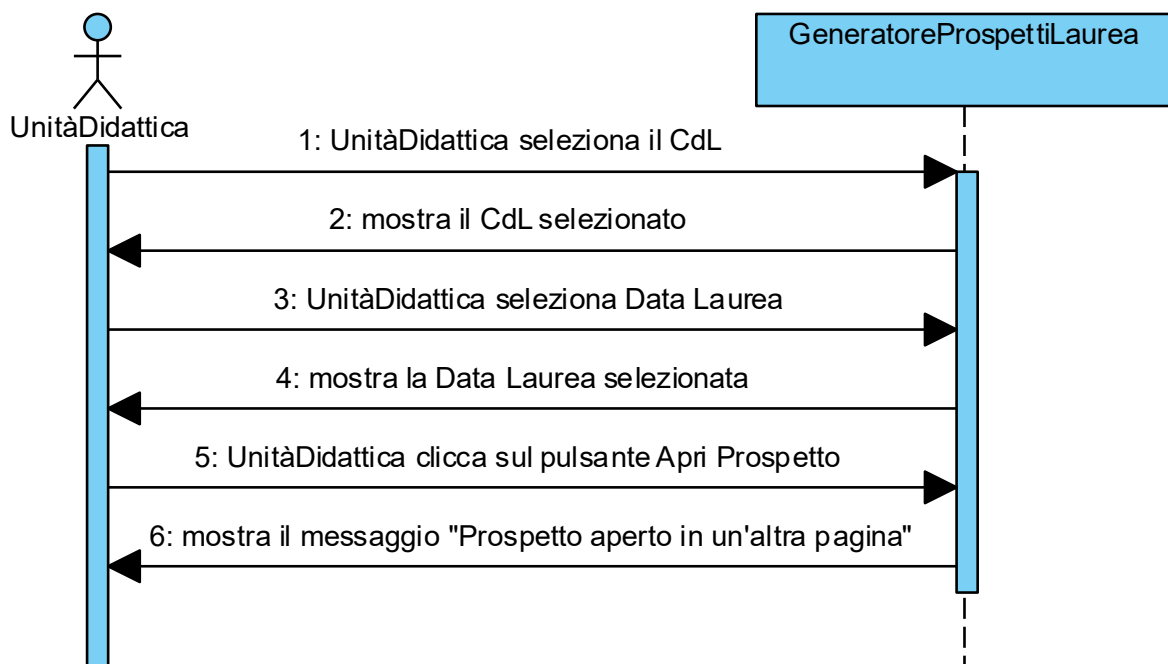


Diagramma di sequenza InviaProspettoLaureando

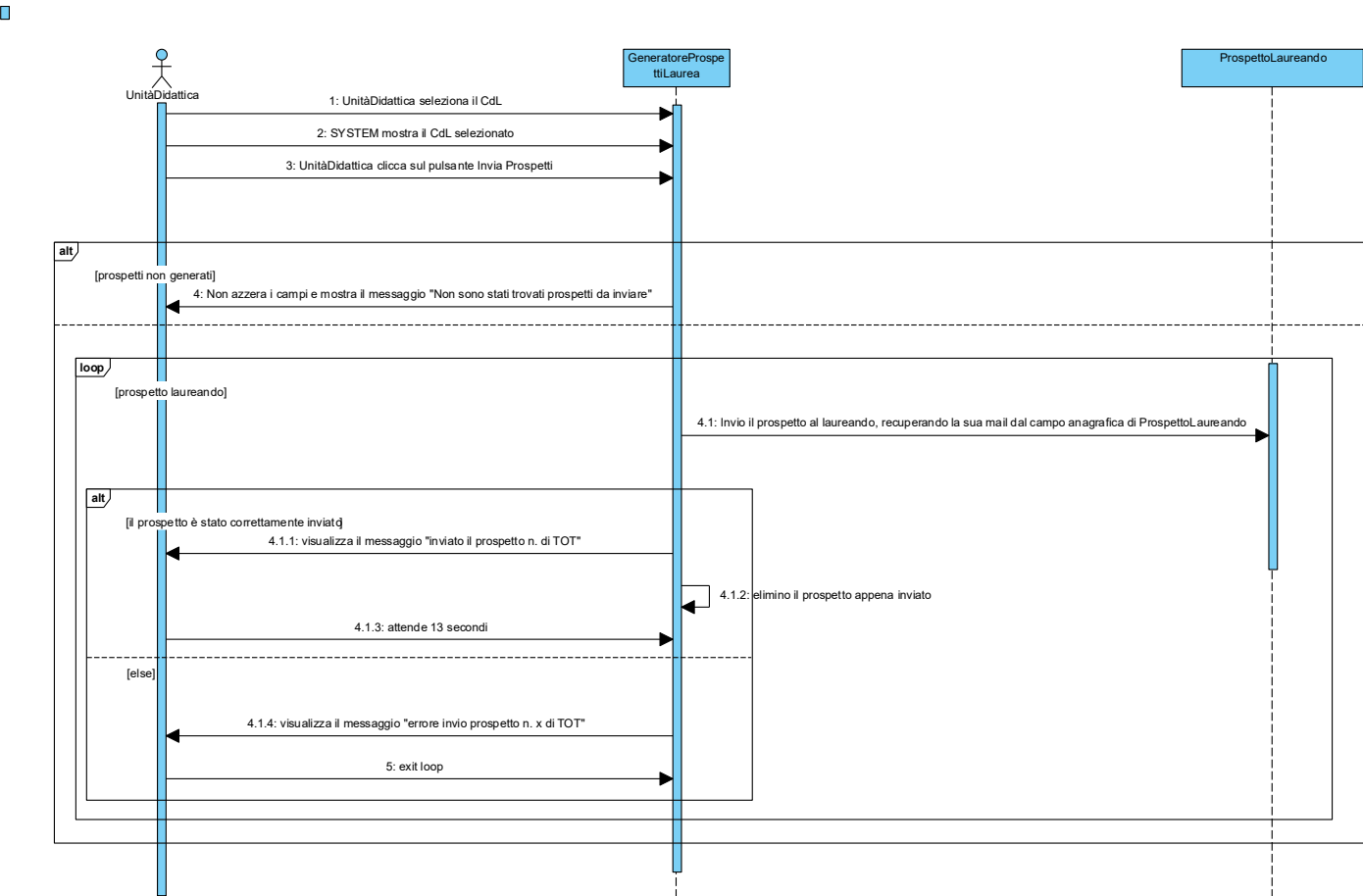


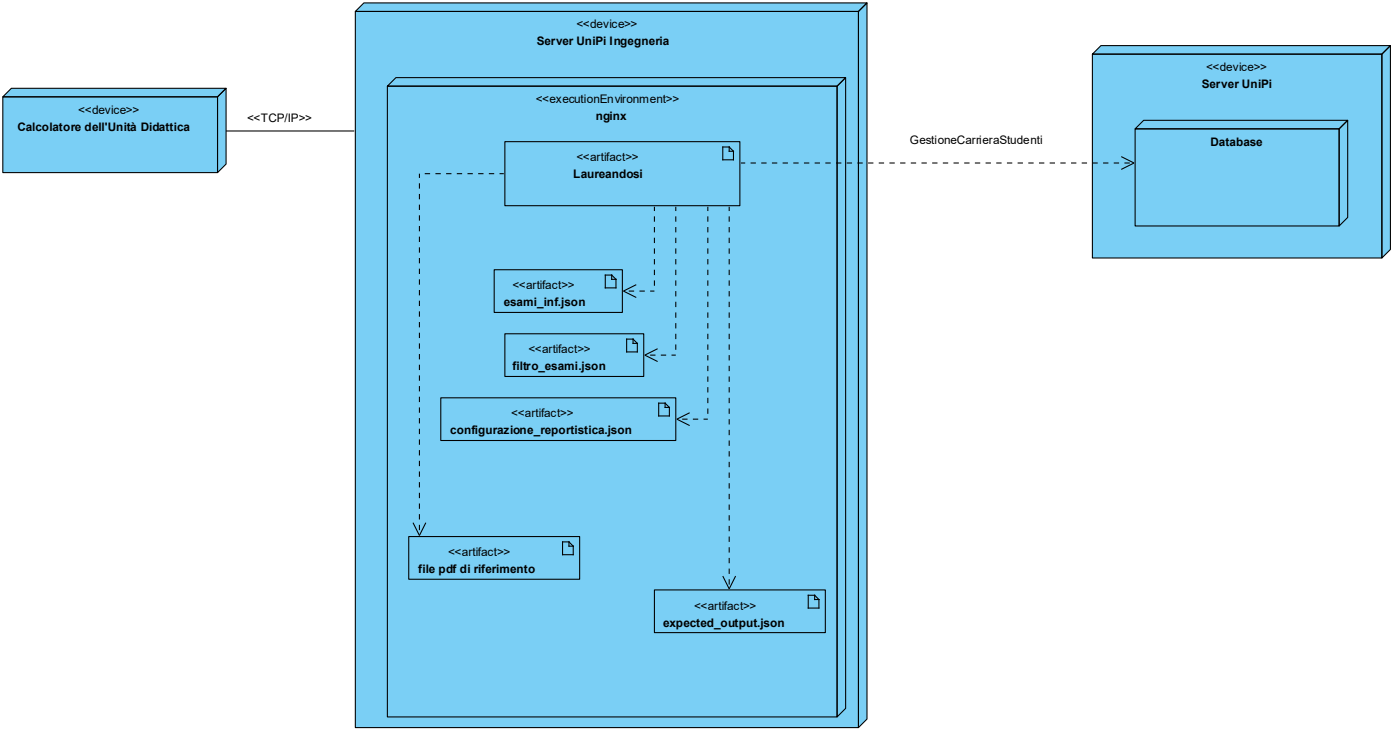
Diagramma di classe

-
- ```

classDiagram
 class Professor {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +salary: float
 +researchInterests: list(string)
 +currentProject: Project
 }
 class Project {
 +title: string
 +description: string
 +startDate: date
 +endDate: date
 +principalInvestigator: Professor
 +coInvestigators: list(Professor)
 +fundingSource: string
 +status: string
 }
 class Student {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentCourse: Course
 +advisor: Professor
 }
 class Course {
 +name: string
 +credits: int
 +prerequisites: list(Course)
 +instructor: Professor
 }
 class Department {
 +name: string
 +head: Professor
 +employees: list(Professor)
 +students: list(Student)
 }
 class Registrar {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentTerm: string
 }
 class FinancialAid {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentTerm: string
 }
 class AcademicAdvisor {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentTerm: string
 }
 class ResearchAssistant {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentProject: Project
 }
 class TeachingAssistant {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentCourse: Course
 }
 class GraduateAssistant {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentProject: Project
 }
 class UndergraduateAssistant {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentCourse: Course
 }
 class PostgraduateAssistant {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentProject: Project
 }
 class AdministrativeAssistant {
 +name: string
 +email: string
 +department: string
 +currentTerm: string
 }
 class Professor <|-- ResearchAssistant
 class Professor <|-- TeachingAssistant
 class Professor <|-- GraduateAssistant
 class Professor <|-- UndergraduateAssistant
 class Professor <|-- PostgraduateAssistant
 class Professor <|-- AdministrativeAssistant
 class Student <|-- ResearchAssistant
 class Student <|-- TeachingAssistant
 class Student <|-- GraduateAssistant
 class Student <|-- UndergraduateAssistant
 class Student <|-- PostgraduateAssistant
 class Student <|-- AdministrativeAssistant
 class Department <|-- Registrar
 class Department <|-- FinancialAid
 class Department <|-- AcademicAdvisor
 class Department <|-- ResearchAssistant
 class Department <|-- TeachingAssistant
 class Department <|-- GraduateAssistant
 class Department <|-- UndergraduateAssistant
 class Department <|-- PostgraduateAssistant
 class Department <|-- AdministrativeAssistant
 class Registrar <|-- FinancialAid
 class Registrar <|-- AcademicAdvisor
 class Registrar <|-- ResearchAssistant
 class Registrar <|-- TeachingAssistant
 class Registrar <|-- GraduateAssistant
 class Registrar <|-- UndergraduateAssistant
 class Registrar <|-- PostgraduateAssistant
 class Registrar <|-- AdministrativeAssistant
 class FinancialAid <|-- AcademicAdvisor
 class FinancialAid <|-- ResearchAssistant
 class FinancialAid <|-- TeachingAssistant
 class FinancialAid <|-- GraduateAssistant
 class FinancialAid <|-- UndergraduateAssistant
 class FinancialAid <|-- PostgraduateAssistant
 class FinancialAid <|-- AdministrativeAssistant
 class AcademicAdvisor <|-- ResearchAssistant
 class AcademicAdvisor <|-- TeachingAssistant
 class AcademicAdvisor <|-- GraduateAssistant
 class AcademicAdvisor <|-- UndergraduateAssistant
 class AcademicAdvisor <|-- PostgraduateAssistant
 class AcademicAdvisor <|-- AdministrativeAssistant
 class ResearchAssistant <|-- TeachingAssistant
 class ResearchAssistant <|-- GraduateAssistant
 class ResearchAssistant <|-- UndergraduateAssistant
 class ResearchAssistant <|-- PostgraduateAssistant
 class ResearchAssistant <|-- AdministrativeAssistant
 class TeachingAssistant <|-- GraduateAssistant
 class TeachingAssistant <|-- UndergraduateAssistant
 class TeachingAssistant <|-- PostgraduateAssistant
 class TeachingAssistant <|-- AdministrativeAssistant
 class GraduateAssistant <|-- UndergraduateAssistant
 class GraduateAssistant <|-- PostgraduateAssistant
 class GraduateAssistant <|-- AdministrativeAssistant
 class UndergraduateAssistant <|-- PostgraduateAssistant
 class UndergraduateAssistant <|-- AdministrativeAssistant
 class PostgraduateAssistant <|-- AdministrativeAssistant
 class AdministrativeAssistant <|-- ResearchAssistant
 class AdministrativeAssistant <|-- TeachingAssistant
 class AdministrativeAssistant <|-- GraduateAssistant
 class AdministrativeAssistant <|-- UndergraduateAssistant
 class AdministrativeAssistant <|-- PostgraduateAssistant
 class AdministrativeAssistant <|-- AdministrativeAssistant
 class Professor --> Project : manages
 class Professor --> Course : teaches
 class Student --> Course : takes
 class Student --> Project : works on
 class Department --> Professor : employs
 class Department --> Student : enrolls
 class Registrar --> Course : registers
 class Registrar --> Project : manages
 class FinancialAid --> Student : provides
 class AcademicAdvisor --> Student : advises
 class ResearchAssistant --> Project : works on
 class TeachingAssistant --> Course : teaches
 class GraduateAssistant --> Project : works on
 class UndergraduateAssistant --> Course : takes
 class PostgraduateAssistant --> Project : works on
 class AdministrativeAssistant --> Department : manages

```
- The diagram illustrates a complex system for managing university data. It features several main classes: **Professor**, **Student**, **Department**, **Registrar**, **FinancialAid**, **AcademicAdvisor**, **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. These classes are interconnected through associations and generalizations. For example, **Professor** is a generalization of **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. Similarly, **Student** is a generalization of **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **Department** class is a generalization of **Registrar**, **FinancialAid**, **AcademicAdvisor**, **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **Registrar** class is a generalization of **FinancialAid**, **AcademicAdvisor**, **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **FinancialAid** class is a generalization of **AcademicAdvisor**, **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **AcademicAdvisor** class is a generalization of **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **ResearchAssistant** class is a generalization of **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **TeachingAssistant** class is a generalization of **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **GraduateAssistant** class is a generalization of **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **UndergraduateAssistant** class is a generalization of **PostgraduateAssistant** and **AdministrativeAssistant**. The **PostgraduateAssistant** class is a generalization of **AdministrativeAssistant**. The **AdministrativeAssistant** class is a generalization of **ResearchAssistant**, **TeachingAssistant**, **GraduateAssistant**, **UndergraduateAssistant**, **PostgraduateAssistant**, and **AdministrativeAssistant**. The **Professor** class has associations with **Project** (manages), **Course** (teaches), and **Student** (enrolls). The **Student** class has associations with **Course** (takes), **Project** (works on), and **Department** (enrolls). The **Department** class has associations with **Professor** (employs), **Student** (enrolls), **Registrar** (registers), **FinancialAid** (provides), **AcademicAdvisor** (advises), **ResearchAssistant** (works on), **TeachingAssistant** (teaches), **GraduateAssistant** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **Registrar** class has associations with **Course** (registers), **Project** (manages), **FinancialAid** (provides), **AcademicAdvisor** (advises), **ResearchAssistant** (works on), **TeachingAssistant** (teaches), **GraduateAssistant** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **FinancialAid** class has associations with **Student** (provides), **AcademicAdvisor** (advises), **ResearchAssistant** (works on), **TeachingAssistant** (teaches), **GraduateAssistant** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **AcademicAdvisor** class has associations with **Student** (advises), **ResearchAssistant** (works on), **TeachingAssistant** (teaches), **GraduateAssistant** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **ResearchAssistant** class has associations with **Project** (works on), **TeachingAssistant** (teaches), **GraduateAssistant** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **TeachingAssistant** class has associations with **Course** (teaches), **GraduateAssistant** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **GraduateAssistant** class has associations with **Project** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **UndergraduateAssistant** class has associations with **Course** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages). The **PostgraduateAssistant** class has associations with **Project** (works on) and **AdministrativeAssistant** (manages). The **AdministrativeAssistant** class has associations with **ResearchAssistant** (works on), **TeachingAssistant** (teaches), **GraduateAssistant** (works on), **UndergraduateAssistant** (takes), **PostgraduateAssistant** (works on), and **AdministrativeAssistant** (manages).

# Diagramma di dislocazione



# Manuali

## Manuale Utente

“Generatore Prospetti di Laurea” è uno strumento che permette di generare in modo automatico i prospetti di laurea per i laureandi e per la commissione.

Per generare i prospetti desiderati recarsi alla pagina del servizio all’indirizzo impostato dall’amministratore di sistema.

Verrà visualizzata la seguente pagina:



The screenshot shows a web interface titled "Gestione Prospetti di Laurea". It features three input fields on the left: "CdL:" with a dropdown menu showing "Seleziona un CdL", "Data Laurea:" with a text input showing "gg/mm/aaaa" and a calendar icon, and "Matricole:" with a text input showing "Inserisci matricole separate da spazi bianchi...". To the right of these fields are three blue buttons stacked vertically: "Crea Prospetti", "Apri Prospetti", and "Invia Prospetti".

A questo punto è possibile effettuare tre azioni:

- Generare dei Prospetti: è necessario inserire il campo CdL, la Data Laurea e una o più matricole (possono essere separate da spazi virgole o essere inserite una per riga). Successivamente cliccare sul pulsante Crea Prospetti
- Aprire i Prospetti precedentemente generati: è sufficiente inserire il campo CdL che indicherà quale prospetto si vuole aprire. Nel caso in cui il browser dovesse bloccare l’operazione di aprire una nuova scheda verrà visualizzato un popup che chiederà di aprirli nella schermata attuale.
- Inviare agli studenti i propri prospetti dopo averli generati: è sufficiente inserire il campo CdL che indicherà quali prospetti si vuole inviare. Verrà visualizzato un messaggio di standby e si dovrà attendere del tempo per l’invio. In caso di successo l’invio di un prospetto richiede circa poco più di una decina di secondi.

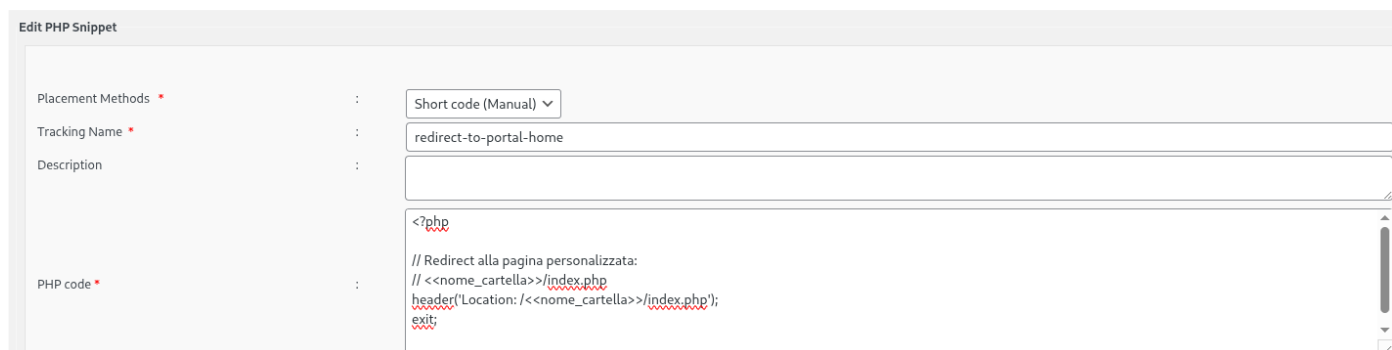
# Manuale Installazione

Per installare il programma sul proprio ambiente WordPress aprire la directory e posizionare il seguente progetto all'interno della root directory del progetto con il nome che si preferisce.

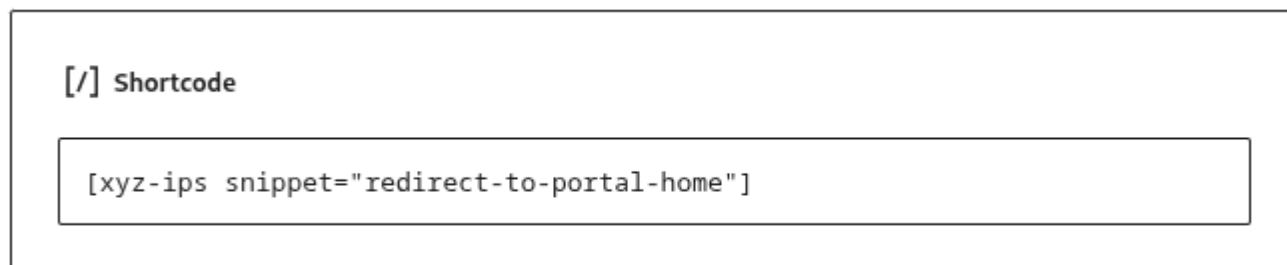
A questo punto scaricare l'estensione "Insert PHP Code Snippet" di xyzscripts.com e abilitarla.



Successivamente creare un nuovo "PHP Code Snippet" con i seguenti parametri:



Creato lo snippet aprire la sezione pagine di WordPress e selezionare la Main Page del proprio progetto. Inserire in cima alla pagina un nuovo blocco "ShortCode" e inserire il nome dello snippet precedentemente creato.



A questo punto il progetto verrà caricato correttamente all'apertura della landing page che effettuerà il redirect automatico nella nuova pagina.

# Manuale di Configurazione

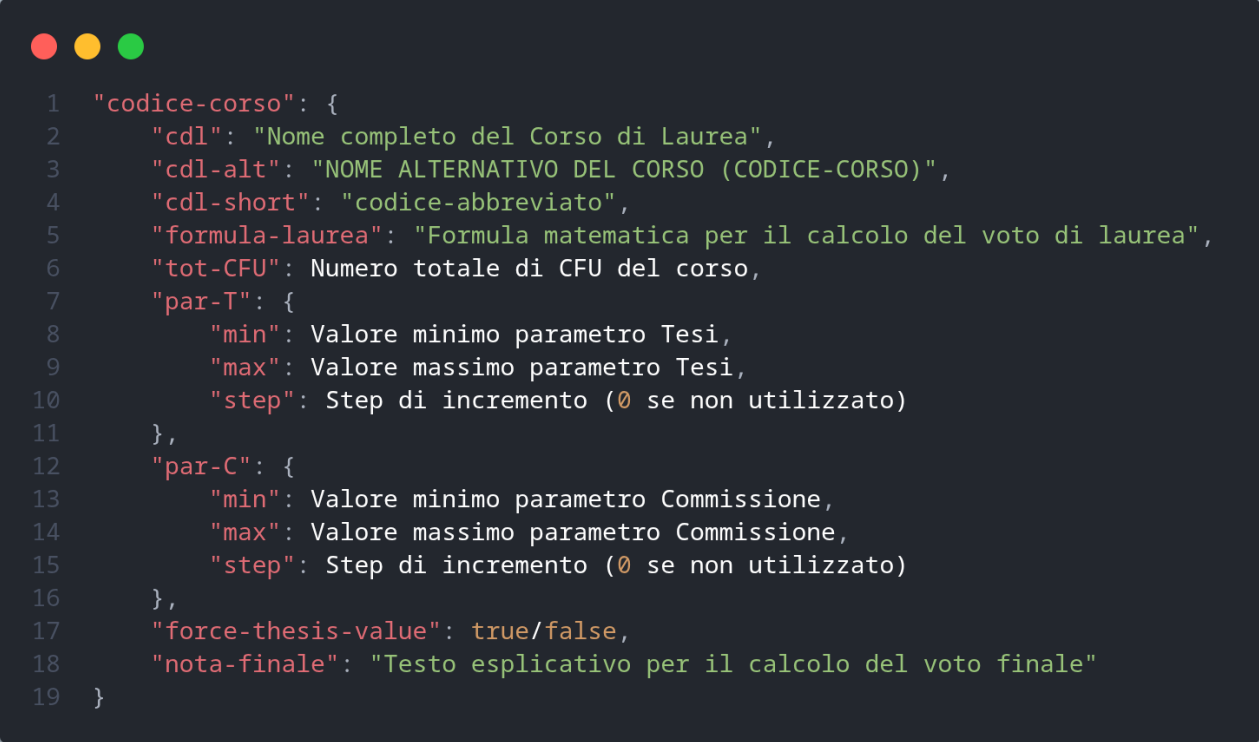
I file di configurazione si trovano nella cartella config del sistema.

Al suo interno si trovano tre file:

calcolo\_reportistica.json

In questo file si trovano informazioni relativi ai corsi e ai parametri che il sistema utilizza per il suo funzionamento.

Ogni corso è così strutturato:



```
1 "codice-corso": {
2 "cdl": "Nome completo del Corso di Laurea",
3 "cdl-alt": "NOME ALTERNATIVO DEL CORSO (CODICE-CORSO)",
4 "cdl-short": "codice-abbreviato",
5 "formula-laurea": "Formula matematica per il calcolo del voto di laurea",
6 "tot-CFU": Numero totale di CFU del corso,
7 "par-T": {
8 "min": Valore minimo parametro Tesi,
9 "max": Valore massimo parametro Tesi,
10 "step": Step di incremento (0 se non utilizzato)
11 },
12 "par-C": {
13 "min": Valore minimo parametro Commissione,
14 "max": Valore massimo parametro Commissione,
15 "step": Step di incremento (0 se non utilizzato)
16 },
17 "force-thesis-value": true/false,
18 "nota-finale": "Testo esplicativo per il calcolo del voto finale"
19 }
```

Il sistema interpreta quale dei due parametri (par-T o par-C) utilizzare a seconda di quale possiede step uguale a 0.

Il sistema è in grado di sostituire automaticamente le stringhe "MIN" e "MAX" presenti nel campo nota-finale con i valori di minimo e massimo del parametro inutilizzato (quello con step = 0 nell'altro parametro).

Esempio: Se un corso usa solo par-C (par-T.step = 0), nella nota-finale "MIN" e "MAX" saranno sostituiti con i valori di par-T.min e par-T.max

Il campo force-thesis-value è utilizzato per imporre al sistema di aggiungere la voce "Voto di tesi (T):" nel report del laureando, anche quando il voto di tesi potrebbe non essere un parametro variabile nella formula.

Nella formula di laurea questi sono i significati delle lettere:

- M: Indica la media pesata dello studente
- T: Indica il voto di tesi
- C: Indica il voto commissione
- • CFU: Indica i CFU che fanno media

Nella sezione email invece sono presenti i campi relativi all'invio delle mail:

```
1 "email": {
2 "host": "Server SMTP per l'invio",
3 "from-name": "Nome mittente visualizzato",
4 "from-mail": "Indirizzo email mittente",
5 "subject": "Oggetto dell'email",
6 "body": "Corpo del messaggio email"
7 }
```

## filtro\_esami.json

In questo file si trovano le regole di filtraggio per gli esami degli studenti. Il sistema utilizza questi filtri per determinare quali esami devono essere esclusi dal calcolo della media e quali non devono essere considerati nel conteggio dei CFU curriculari.

Il file è organizzato in tre sezioni principali:

```
1 {
2 "global": {
3 "no-avg": [],
4 "no-cdl": []
5 },
6 "specific": {},
7 "codice-corso": {
8 "no-avg": [],
9 "no-cdl": []
10 }
11 }
```

Per ogni sezione sono definiti due campi:

- no-avg: Array di nomi di esami (case-sensitive) che non fanno media. Questi esami contribuiscono comunque ai CFU curriculari. Non però vengono considerati nel calcolo della media pesata. Nel prospetto finale vengono visualizzati senza la spunta nella colonna MED
- no-cdl: Array di nomi di esami (case-sensitive) che non contribuiscono ai CFU curriculari. Non appaiano nel prospetto finale

La sezione global contiene i filtri applicati a tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea.

```
1 "global": {
2 "no-avg": [],
3 "no-cdl": [
4 "PROVA FINALE",
5 "TEST DI VALUTAZIONE INGEGNERIA"
6]
7 }
```

Nella sezione specific invece sono contenuti i filtri personalizzati per singoli studenti identificati dalla matricola, come nell'esempio di seguito:

```
1 "specific": {
2 "123456": {
3 "no-avg": ["ESAME SPECIALE"],
4 "no-cdl": ["CORSO EXTRA"]
5 }
6 }
```

Infine, ogni corso di laurea ha la propria sezione identificata dal proprio codice breve. Quando il sistema calcola i filtri per uno studente appartenente ad un corso di laurea lo fa sommando i vari filtri:

$$\text{Filtro finale} = \text{global} + \text{filtri\_corso} + \text{filtri\_matricola\_specifica}$$

## esami\_inf.json

In questo file si trova la lista degli esami considerati esami di informatica per il calcolo della media informatica degli studenti dei corsi di Ingegneria Informatica.

Il file ha una struttura molto semplice:



```
1 "esami_info": [
2 "NOME ESAME 1",
3 "NOME ESAME 2",
4 "NOME ESAME 3",
5 ...
6]
```

# Manuale di Test

Per testare il programma è possibile accedere alla pagina test aggiungendo la stringa “?test” alla fine dell’URL della pagina.

Ad esempio, se la pagina è raggiungibile all’indirizzo “https://www.example.com/laureandosi/” è possibile accedere alla pagina test all'indirizzo “https://www.example.com/laureandosi/?test”.

In questa pagina è possibile testare le funzionalità del programma.

Unit Test - Gestione Prospetti di Laurea

Torna alla Home

Verifica automatica della correttezza dei calcoli e della generazione dei prospetti

Descrizione Test

Questa è una pagina di test per la verifica del funzionamento del servizio *Laureandosi*.  
**I test verificano:** Media pesata, CFU che fanno media, CFU totali, Bonus 4 anni (per T. Ing. Informatica), Media Informatica (per T. Ing. Informatica), Generazione PDF, Confronto con PDF di riferimento.

Inizia Test

Per far partire i test è sufficiente cliccare il pulsante Inizia Test. Verrà quindi visualizzata una tabella che mostra l’esito dei test. Inoltre, nell’ultima colonna è possibile aprire il prospetto generato e quello di riferimento per permettere un confronto visivo.

I pdf di riferimento vanno inseriti nella cartella test/references

In fondo alla pagina è mostrata l’opzione di poter testare l’invio dei prospetti via mail. Il prospetto verrà generato rispetto alla matricola default indicata nel file expected\_output.json della medesima cartella.

Riepilogo Test

Data Laurea: 2023-01-04  
Totale Test: 5  
Passati: 5  
Falliti: 0

| Matricola | Nome                                                   | CDL   | Media   | CFU Media | CFU Totali | Bonus   | Media Inf | PDF   | Azioni                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123456    | GIANLUIGI DONNARUMMA                                   | t-inf | PASSATO | PASSATO   | PASSATO    | PASSATO | PASSATO   | OK OK | Confronta PDF                                                                                                                                        |
| 234567    | ALESSANDRO BASTONI                                     | m-ele | PASSATO | PASSATO   | PASSATO    | -       | -         | OK OK | Confronta PDF                                                                                                                                        |
| 345678    | NICCOLO BARELLA                                        | t-inf | PASSATO | PASSATO   | PASSATO    | PASSATO | PASSATO   | OK OK | Confronta PDF                                                                                                                                        |
| 456789    | MATTEO POLITANO                                        | t-tel | PASSATO | PASSATO   | PASSATO    | -       | -         | OK OK | Confronta PDF                                                                                                                                        |
| 567890    | FRANCESCO ACERBI<br><small>(fallimento atteso)</small> | m-cyb | -       | -         | -          | -       | -         | NO NO | <div>Fallito correttamente</div> <div>Errore Atteso:<br/>Errore: CdL non supportato</div> <div>Errore Ricevuto:<br/>Errore: CdL non supportato</div> |

Test Invio Email (Matricola Default)

Inserisci l'indirizzo email a cui inviare il prospetto di test (matricola default).

Indirizzo Email:

esempio@studenti.unipi.it

Invia Test Email

## expected\_output.json

Questo file contiene i dati di test e i risultati attesi per verificare il corretto funzionamento del sistema di generazione dei prospetti di laurea. Viene utilizzato dalla classe UnitTest per eseguire test automatici su matricole di esempio.

Il file è organizzato in due sezioni principali:



```
1 {
2 "dataLaurea": "YYYY-MM-DD",
3 "matricole": {
4 "matricola1": { ... },
5 "matricola2": { ... },
6 ...
7 }
8 }
```

Il formato dei test standard è il seguente:



```
1 "123456": {
2 "cdl": "codice-corso",
3 "nome": "NOME",
4 "cognome": "COGNOME",
5 "expected": {
6 "media": "valore",
7 "cfuTotali": "valore",
8 "cfuMedia": "valore",
9 "bonus": true/false, // Solo per t-inf
10 "mediaInf": "valore" // Solo per t-inf
11 }
12 }
```

La classe che gestisce i test è in grado di gestire anche i test che verificano che il sistema restituisca gli errori corretti.

In quel caso il formato è il seguente:



```
1 "567890": {
2 "cdl": "m-cyb",
3 "nome": "FRANCESCO",
4 "cognome": "ACERBI",
5 "shouldFail": true,
6 "errorMessage": "Errore: CdL non supportato"
7 }
```